

Teoria del Consumidor

Ignacio Sanabria

Agosto 26

1. Preferencias

La limitación de conocimiento rompe las preferencias de los agentes económicos.

1.1. Relacion de Preferencias

Sea

1. $\hat{a} \succeq a' \rightarrow$ Debilmente Preferido
2. $\hat{a} \succ a' \rightarrow$ Estrictamente preferido
3. $\hat{a} \sim a' \rightarrow$ Indiferente

Donde $\hat{a}, a'$ son canastas de bienes.

Se llaman **Axiomas de preferencia** si cumplen:

1. **Reflexibilidad:** $\hat{a} \succeq \hat{a}$
2. **Complejitud:** $\hat{a} \succ a', \quad a' \succ \hat{a}, \quad \hat{a} \sim a'$
3. **Transitividad:** $\hat{a} \succ a' \quad \text{y} \quad a' \succ \bar{a} \quad \therefore \hat{a} \succ \bar{a}$
4. **Continuidad:** Sean conjuntos cerrados y finitos. Es decir, poseen doble diferenciabilidad. *Una funcion monotona, derivable y continua.*

Si se cumplen los axiomas de preferencia, podemos decir que pertenecen a una relacion de preferencias tal que: $\hat{a} = \{\hat{a} : \hat{a} \succ a \forall a \in A\}$

1.2. Funcion de Utilidad

Sea $U : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- Si $a \rightarrow u(a)$
- Si $\hat{a} \succeq a' \Rightarrow u(\hat{a}) \geq u(a')$
- Si $\hat{a}$ es lo mas preferido $\Rightarrow \text{Max}_a(u(a)) = u(\hat{a})$

2. Curvas de Indiferencia

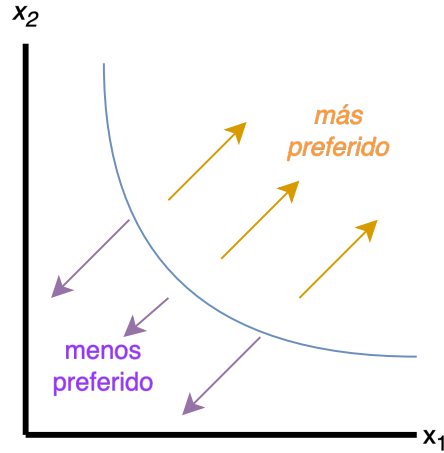


Figura 1: Curva de Indiferencia

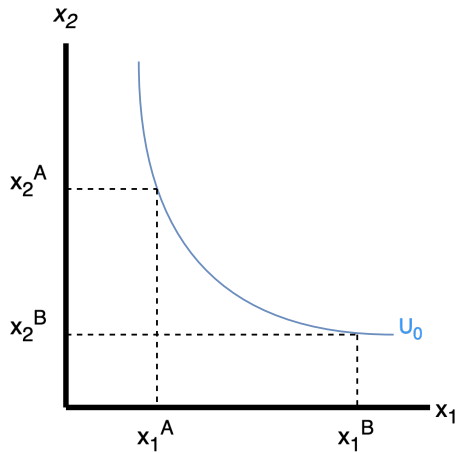
Sean X_1, X_2 canastas, tal que todas tienen la misma utilidad. Tal que $u(x_1, x_2) = u_0$, donde su pendiente esta dada por:

$$du_o = \frac{\delta u}{\delta x_1} dx_1 + \frac{\delta u}{\delta x_2} dx_2 \Rightarrow 0 = U_1 dx_1 + U_2 dx_2 \Rightarrow \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{U_1}{U_2}$$

$$\therefore TMS = \left| \frac{dx_2}{dx_1} \right| = \frac{U_1}{U_2}$$

La TMS es decreciente para cualquiera par de canastas x^A, x^B . Tal que: $u(x^A) = u(x^B) = u_0$ y $\lambda \in]0, 1[$.

$$u(\lambda x^A + (1 - \lambda)x^B) > u_0$$



2.1. Prueba Curvas Indiferencia

Para asegurar de forma matematica necesito comprobar que $\frac{\Delta TMS}{\Delta x_1} < 0$

$$TMS = \frac{u_1}{u_2} \Rightarrow dTMS = \frac{\delta(TMS)}{\delta x_1} \cdot dx_1 + \frac{\delta(TMS)}{\delta x_2} \cdot dx_2$$

$$dTMS = \frac{\delta(\frac{u_1}{u_2})}{\delta x_1} \cdot dx_1 + \frac{\delta(\frac{u_1}{u_2})}{\delta x_2} \cdot dx_2$$

$$dTMS = \frac{u_{11} \cdot u_2 - u_{21} \cdot u_1}{(u_2)^2} dx_1 + \frac{u_{12} \cdot u_2 - u_{22} \cdot u_1}{(u_2)^2} dx_2$$

$$\text{Recordemos : } \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{-u_1}{u_2} \Rightarrow dx_2 = \frac{-u_1}{u_2} \cdot dx_1$$

$$dTMS = \frac{u_{11} \cdot u_2 - u_{21} \cdot u_1}{(u_2)^2} dx_1 + \frac{u_{12} \cdot u_2 - u_{22} \cdot u_1}{(u_2)^2} \left(\frac{-u_1}{u_2} \cdot dx_1 \right)$$

$$dTMS = \frac{1}{u_2^3} (u_{11}u_2^2 - u_{21}u_1u_2 - u_{12}u_1u_2 + u_{22}u_1^2)$$

$$\text{Recordemos que } u_{12} = u_{21}$$

$$\therefore \frac{\Delta TMS}{\Delta x_1} = \frac{1}{u_2^3} (u_{11}u_2^2 - 2(u_{21}u_1u_2) + u_{22}u_1^2)$$

Donde $\frac{1}{u_2^3}$ es positiva y $(u_{11}u_2^2 - 2(u_{21}u_1u_2) + u_{22}u_1^2)$ es negativa.

Concavidad Matemática de la Utilidad $= (u_{11}u_2^2 - 2(u_{21}u_1u_2) + u_{22}u_1^2)$

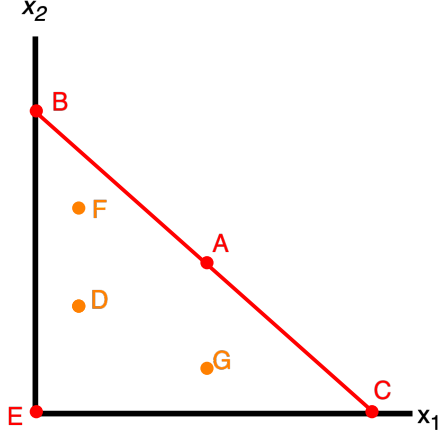
Si la Concavidad Matemática es negativa, la Utilidad es cóncava.

$$\therefore \frac{\Delta TMS}{\Delta x_1} < 0$$

3. Restriccion Presupuestaria

Cada individuo en la economia tiene un presupuesto dado por sus ingresos (m) de forma que la suma del precio de cada producto no puede ser mayor a este ingreso.

Tal que: $\sum_{i=1}^n p_i x_i \leq m \Rightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$



- Al escoger ABC **no hay holgura**. Se agota m .
- En DFG hay holgura y no es optimo.

Por lo tanto para trabajar la restriccion presupuestaria lo que buscamos es maximizar la utilidad dado un nivel de ingreso fijo.

Para ello podemos trabajarlo con un *Lagrangiano*.

$$\text{Max } U(x_1, x_2) \quad \text{s.a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = \frac{\delta u}{\delta x_1} - \lambda p_1 \geq 0 \quad ; \quad x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0 \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = \frac{\delta u}{\delta x_2} - \lambda p_2 \geq 0 \quad ; \quad x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0 \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = m - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geq 0 \quad ; \quad \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0 \quad (3)$$

Caso A: $x_1 > 0$; $x_2 > 0$; $\lambda > 0$

$$\begin{array}{l|l} x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0 & u_1 = \lambda p_1 \\ x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0 & u_2 = \lambda p_2 \\ \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0 & m = p_1 x_1 + p_2 x_2 \end{array}$$

$$\therefore TMS = \frac{u_1}{u_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

Caso B: $x_1 = 0; x_2 > 0; \lambda > 0$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 - \lambda p_1 < 0 \\ u_2 - \lambda p_2 = 0 \\ m = p_2 x_2 \end{array} \right| \therefore TMS = \frac{u_1}{u_2} \leq \frac{p_1}{p_2}$$

Caso C: $x_1 > 0; x_2 = 0; \lambda > 0$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 - \lambda p_1 = 0 \\ u_2 - \lambda p_2 < 0 \\ m = p_1 x_1 \end{array} \right| \therefore TMS = \frac{u_1}{u_2} > \frac{p_1}{p_2}$$

4. Dualidad de Optimalidad

4.1. Demanda Marshalliana

Es una función que asigna para cada nivel de ingreso (m) y precios ($p_1, \dots, p_n$) la cantidad consumida de un bien x_j que permita alcanzar la mayor utilidad posible, dada la restricción presupuestaria.

Indica cuanto demando de acuerdo a los precios y mi ingreso.

Se obtiene de $\max u(x_1, \dots, x_j)$ s.a $m = \sum_{i=1}^n p_i x_i$ y se expresa como $x_j^M = x_j^M(m, p_1, \dots, p_n)$

4.2. Utilidad Indirecta

Se define función de utilidad indirecta v como el nivel de utilidad más alto que el individuo puede alcanzar dado su ingreso (m) y los precios del mercado ($p_1, \dots, p_n$).

Tal que: $v(m, p_1, \dots, p_n) \equiv u(x_1^M, x_2^M, \dots, x_j^M)$

4.3. Demanda Hicksiana o compensada

Una demanda Hicksiana es cuando se minimiza el gasto para alcanzar un nivel de utilidad, ($\bar{u}$) y un nivel de precios ($p_1, \dots, p_n$), determinando la cantidad consumida de x_j que permite alcanzar ese nivel de utilidad al mínimo gasto.

Indica cuanto consumo según el menor gasto posible manteniendo una utilidad igual

Se obtiene de $\min \sum_{i=1}^n p_i x_i$ s.a $\bar{U} = u(x_1, \dots, x_j)$ y se expresa como $x_j^H = x_j^H(\bar{u}, p_1, \dots, p_n)$

4.4. Gasto Minimo

Indica el gasto minimo al que se puede alcanzar una utilidad ($\hat{u}$) a un nivel de precios $(p_1, \dots, p_n)$

Tal que: $G^*(\bar{u}, p_1, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^H$

4.5. Transformaciones de Dualidad

Existen formnas de llegar de una demanda marshalliana (x_j^M) a una hickisian (x_j^H) agilizand el proceso de los ejercicios.

Entiendase $\vec{P}$ como el vector de precios $(p_1, \dots, p_n)$

4.5.1. Identidad de Roy

$$\text{Sea } x_j^M(\vec{P}, m) = \frac{\frac{\delta V(\vec{P}, m)}{\delta p_j}}{\frac{\delta V(\vec{P}, m)}{\delta m}}$$

4.5.2. Lema de Shepard

$$\text{Sea } \frac{\delta G^*(\vec{P}, m)}{\delta p_j}$$

4.5.3. Igualdades

Obtendremos las siguientes igualdades que nos permitiran pasar de $x_j^M \iff x_j^H$.

$$G^*(\vec{P}, V(\vec{P}, m)) = m$$

$$V(\vec{P}, G^*(\vec{P}, \bar{u})) = \bar{u}$$

4.5.4. Propiedades

$$x_j^H = x_j^M(p_1, \dots, p_n; C^*(p_1, \dots, p_n, u_0))$$

De esta igualdad enontramos al Ecuacion de Slutsky que presenta:

$$\frac{\delta x_j^H}{\delta p_j} = \frac{\delta x_j^M}{\delta p_j} + \frac{\delta x_j^M}{\delta m} \cdot x_j^H$$

$$1. \text{ Efecto Sutitucion: } \frac{\delta x_j^H}{\delta p_j}$$

$$2. \text{ Efecto Total: } \frac{\delta x_j^M}{\delta p_j}$$

3. Efecto Ingreso: $\frac{\delta x_j^M}{\delta m} \cdot x_j^H$, **Este es negativo (-) siempre.**

4.6. Elasticidades

Estos efectos tambien se pueden observar desde las elasticidades marshallianas y hick-sianas.

En forma de elasticidades tenemos:

Se multiplica un $\frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j}$ a la ecuación de Slutsky y un "1" de $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{m}}$

$$\frac{\delta x_j^M}{\delta p_j} \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j} = \frac{\delta x_j^H}{\delta p_j} \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j} - \frac{\delta x_j^M}{\delta m} \cdot x_j^H \cdot \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{m}} \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j}$$

Ahora tenemos las formas de la elasticidad tal que:

$$\eta_{jj}^M = \frac{\delta x_j^M}{\delta p_j} \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j}; \quad \eta_{jj}^H = \frac{\delta x_j^H}{\delta p_j} \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{x}_j}; \quad \eta_{jm}^M = \frac{\delta x_j^M}{\delta m} \cdot \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{x}_j}; \quad \alpha_j = x_j^H \cdot \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{m}}$$

α_j es el % de ingreso que se gasta en x_j

Un bien se clasifica como normal o no normal segun la elasticidad ingreso, tal que:

$\eta_{jm}^M > 0$; x_j es un bien normal.

$\eta_{jm}^M < 0$; x_j es un bien inferior.

$\eta_{jm}^M = 0$; x_j es un bien neutro.

4.7. Agregacion de Engel

Se define como la suma ponderada de las elasticidades ingreso de los bienes, esta debe ser 1. Ya que no todos los bienes pueden ser neutros ni inferiores.

$$\frac{\delta \sum_{i=1}^n p_i x_i}{\delta m} = \frac{\delta m}{\delta m} \Rightarrow \sum_{i=1}^n p_i \frac{\delta x_i}{\delta m} = 1$$

La agregacion de Engel tambien se puede representar con elasticidades de la siguiente forma:

$$\sum_{i=1}^n p_i \frac{\delta x_i}{\delta m} \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{m}} \cdot \frac{\mathbf{x}_i}{\mathbf{x}_i} = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{m} \cdot \eta_{im}^m = 1 \equiv \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \eta_{im}^m = 1$$

4.8. Agregación de Cournot

Se define como la suma ponderada de los cambios ponderados de n bienes, se deben contrarrestar para seguir usando todo el ingreso.

$$\sum_{i=1}^n p_i x_i = m \Rightarrow \frac{\delta \sum_{i=1}^n p_i x_i}{\delta p_j} = \frac{\delta m}{\delta p_j} \Rightarrow \frac{\delta(p_j x_j + \sum_{i \neq j}^n p_i x_i)}{\delta p_j} = 0$$

$$x_j + p_j \frac{\delta x_j}{\delta p_j} + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n p_i \frac{\delta x_i}{\delta p_j} = 0 \Rightarrow x_j + \sum_{i=1}^n p_i \frac{\delta x_i}{\delta p_j} = 0$$

De igual manera, la agregación de Cournot se puede representar con elasticidades:

$$x_j \frac{\mathbf{p}_j}{\mathbf{m}} + \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{\mathbf{x}_i} \frac{\delta x_i}{\delta p_j} \frac{\mathbf{p}_j \mathbf{x}_j}{\mathbf{m}} = 0 \Rightarrow \alpha_j + \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \eta_{ij}^M = 0$$